高考中的极点极线

- 高考中的极点极线
  - 前置射影几何知识
    - 无穷远点
    - 调和点列
    - 调和线束
  - 极点极线
    - 几何定义
    - 代数定义（定比点差法）
    - 标准方程下的极线方程
    - 配极原则
    - 极点的三种位置情况
      - 曲线外
      - 曲线内
      - 曲线上
  - 避开极点极线的方法
    - 二次曲线系
    - 定比点差法
  - 模型
    - 阿氏圆
    - 焦点与准线
    - 极线与中点弦
    - 定点问题
    - 斜率乘积定值

本文中有关二次曲线的定理统一以椭圆为例进行证明，其它二次曲线同理。

前置射影几何知识

无穷远点

> 在射影几何中为了统一平行与相交，定义两直线平行为两直线**相交于无穷远点**。

一些事实：

- 直线两端无穷远处经过**同一**无穷远点。
- 直线的方向相同/不同，经过的无穷远点**相同/不同**。

调和点列

>
>

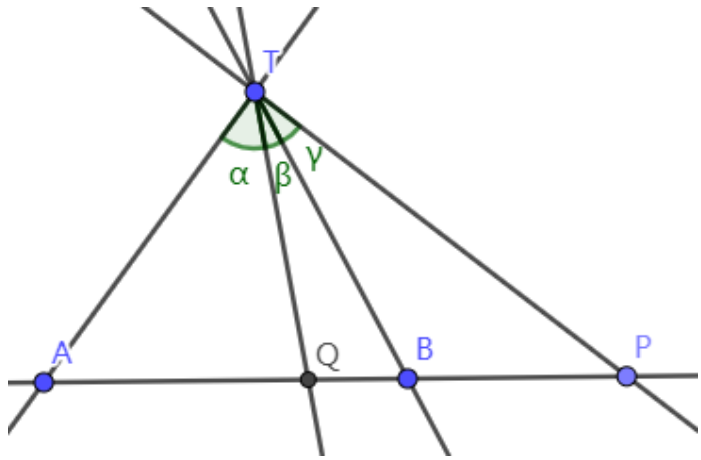
> 如图，若直线 AB 上两点 P,Q 满足 某个性质 （Q 在线段 AB 上），
>
> 那么称 $A,B;P,Q$ 为**调和点列**。此时称 P,Q 互为**调和共轭**。

某个性质 的几种**等价**形式：

1. $\dfrac{AP}{BP}=\dfrac{AQ}{BQ}$。
2. 设 M 为 AB 中点，则 $MA^2=MB^2=MQ\cdot MP$。
3. $\dfrac{2}{AB}=\dfrac{1}{AQ}+\dfrac{1}{AP}$ 或 $\dfrac{2}{BA}=\dfrac{1}{BQ}-\dfrac{1}{BP}$。
4. $AB\cdot PQ=2BQ\cdot AP$。
5. $QA\cdot QB=QM\cdot QP$ 或 $PA\cdot PB=PM\cdot PQ$。

特别地，当 Q 为 AB 中点时，P 为 AB 的无穷远点。

调和线束

> 
>
>
> 如图，若 $A,B;P,Q$ 为调和点列，T 为平面内一点。则 $TA,TB;TP,TQ$ 为一簇**调和线束**。

性质：

> 任意直线截一簇调和线束所得的四个点必构成调和点列。

证明：

> 如上图，由三角形面积比有 $\dfrac{AQ}{BQ}=\dfrac{TA\sin\alpha}{TB\sin\beta},\dfrac{AP}{BP}=\dfrac{TA\sin(\alpha+\beta+\gamma)}{TB\sin\gamma}$。
>
> 因此 $A,B;P,Q$ 为调和点列 $\iff \dfrac{\sin\alpha}{\sin\beta}=\dfrac{\sin(\alpha+\beta+\gamma)}{\sin\gamma}$ （必要性反推即可），即证。

推论：若 $A,B;P,Q$ 为调和点列，则 TQ 平分$\angle ATB \iff \angle QTP=\dfrac{\pi}{2}$。（内外角平分线）

由此可知，调和线束可以产生和转移调和点列。

由无穷远点性质知，若截线与某一线束平行，则其被其它三线束截出的两线段长度**相等**。

极点极线

几何定义

> 过平面内一点 P 作直线与二次曲线 Γ 相交于 A,B 两点。平面内一点 Q 满足 $A,B;P,Q$ 为调和点列。
>
> 则 Q 的轨迹是一条直线（的一部分）。这条直线就是**极点 P 关于该曲线 Γ 的极线**。

注意：极点和极线是**成对**的，一个极点对应一条极线。

代数定义（定比点差法）

根据几何定义，设二次曲线 $Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$ 。

过极点 $P(x_0,y_0)$ 的一直线与其交与 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$。$Q(a,b)$ 满足 $\dfrac{AP}{BP}=\dfrac{AQ}{BQ}=\lambda$。

因此 $\begin{cases} Ax_1^2+Bx_1y_1+Cy_1^2+Dx_1+Ey_1+F=0 & \cdots(1) \\ Ax_2^2+Bx_2y_2+Cy_2^2+Dx_2+Ey_2+F=0 & \cdots(2) \end{cases}$。

又由定比分点公式有 $\begin{cases} x_0=\dfrac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda} \\ y_0=\dfrac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda} \end{cases}$ 和 $\begin{cases} a=\dfrac{x_1-\lambda x_2}{1-\lambda} \\ b=\dfrac{y_1-\lambda y_2}{1-\lambda} \end{cases}$。

$\dfrac{(1)-\lambda^2(2)}{1-\lambda^2}$ 化简后即可得到 Q 的轨迹方程，即如下代数定义：

> 极点 $P(x_0,y_0)$ 关于二次曲线 $Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$ 的**极线方程**为
>
> $$Axx_0+B\frac{x_0y+xy_0}{2}+Cyy_0+D\frac{x+x_0}{2}+E\frac{y+y_0}{2}+F=0$$

标准方程下的极线方程

设极点为 $P(x_0,y_0)$，则极线：

- 双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\to\dfrac{xx_0}{a^2}+\dfrac{yy_0}{b^2}=1$。
- 双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\to\dfrac{xx_0}{a^2}-\dfrac{yy_0}{b^2}=1$。
- 抛物线 $y^2=2px\to yy_0=p(x+x_0)$。

利用极点极线的代数定义即可证明。

配极原则

> Q 在 P 关于 Γ 的极线上 $\iff$ P 在 Q 关于 Γ 的极线上
>
> q 过 p 关于 Γ 的极点 $\iff$ p 过 q 关于 Γ 的极点

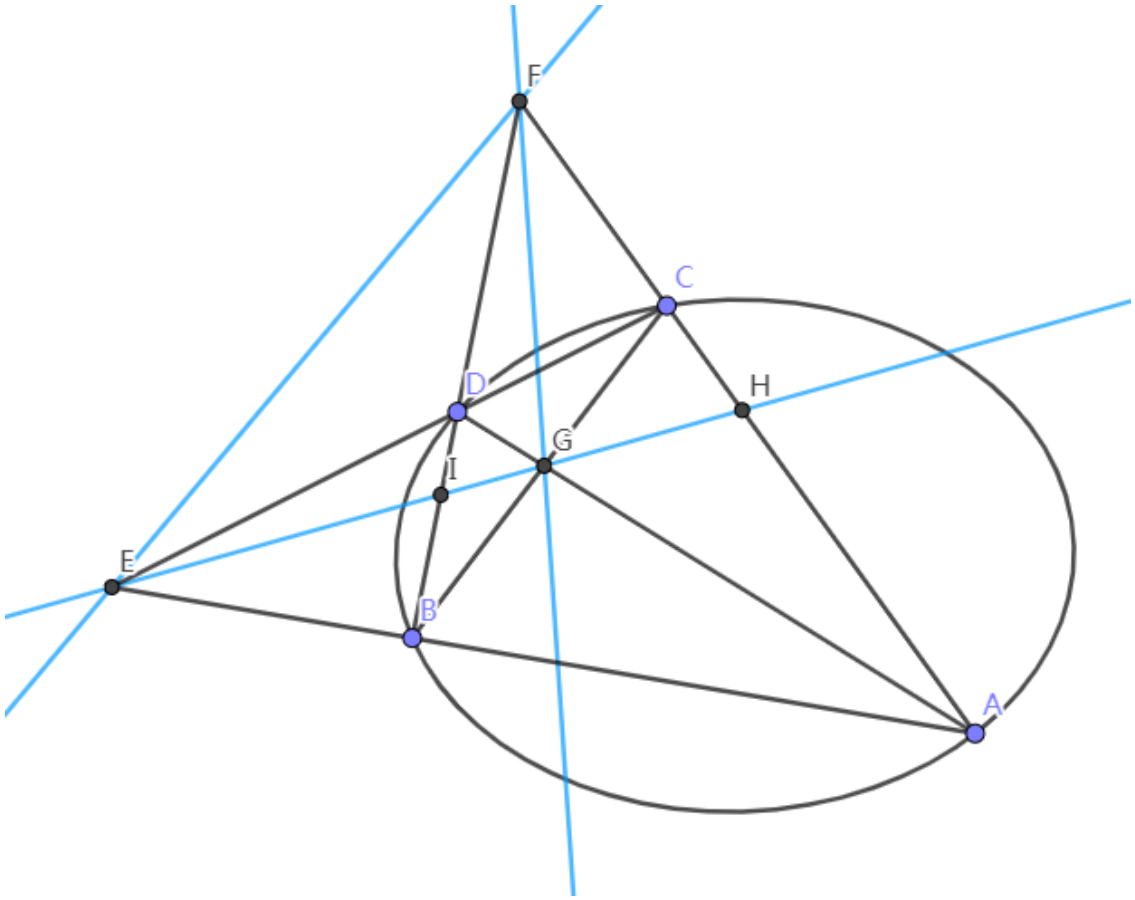
根据几何定义，P,Q 互为调和共轭即可证明。

配极原则的两个推论：

1. 两点连线的极点是这两点的极线的交点。
2. 两线交点的极线是这两线的极点的连线。

极点的三种位置情况

曲线外



> 如图，过 F 作割线 AC, BD，设 $AD \cap BC = G$，$AB \cap CD = E$，则 GE 为 F 的极线。

证明：

> 作 H 使 $A, C; F, H$ 为调和点列，设 $HG \cap BD = I$，
>
> 则 $GA, GC; GF, GH$ 为调和线束。因此 $B, D; F, I$ 为调和点列。因此 HI 为 F 的极线。
>
> 因此 $EB, ED; EF, EI$ 和 $EA, EC; EF, EH$ 均为调和线束，因此 E, H, G, I 共线，即证。

曲线内

如上图，EG, FG 分别为 F, E 的极线，由配极原则知 EF 为 G 的极线。

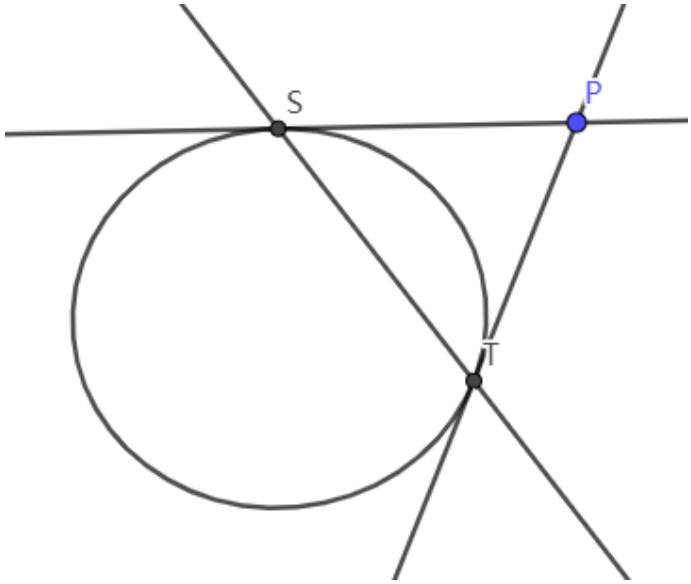
由于 $\triangle EFG$ 中任一顶点的极线为其对边所在直线，因此称 $\triangle EFG$ 为**自极三角形**。

曲线上

如上图，固定 A, B，F 趋于椭圆上一点，则 F, C, D, G, H, I 趋于重合，此时极线 GE 为过 F 的切线。

此时 F 的调和共轭为自身，称其关于二次曲线**自共轭**。

因此可以得到极点在曲线外的另一种求法——利用切线：



如图，过 P 作两条切线切于 S,T。由配极原则可知切点弦 ST 即为 P 的极线。

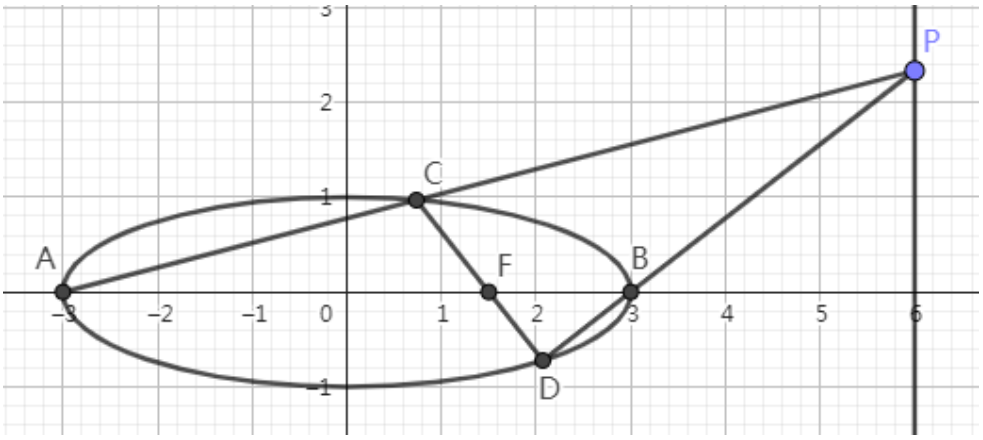
避开极点极线的方法

极点极线可以作为工具帮助找到解题思路。但大题并不允许使用，下面介绍两种替代方法并借助具体真题说明。

二次曲线系

本部分内容建议参考《如何优雅地使用二次曲线系》。

下面借助二次曲线系解决 2020 年全国 I 卷的解析几何题，这里只讲第二问。

> 
>
>
> 椭圆 $E:\dfrac{x^2}{9}+y^2=1$ 的左右顶点为 A,B。P 为 $x=6$ 上的动点，PA,PB 与 E 的另一交点分别为 C,D。
>
> 求证：CD 过定点。

可以发现 F 关于椭圆的极线为 $x=6$，可知 CD 过定点 $F(\dfrac{3}{2},0)$。以下是证明：

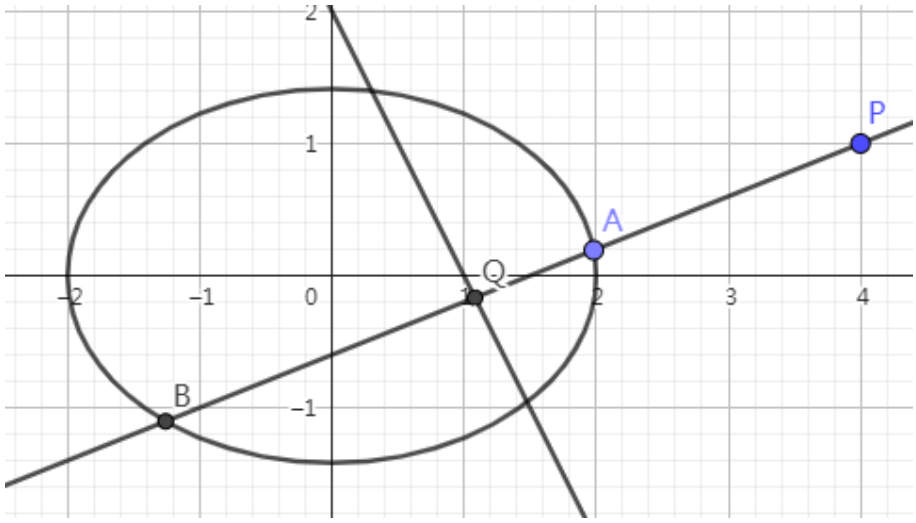
> 由题知 $AB:y=0$，设 $P(6,t),PA:9y-t(x+3)=0,PB:3y-t(x-3)=0$。
>
> 则过 A,B,C,D 的二次曲线系为 $\lambda\left(\dfrac{x^2}{9}+y^2-1\right)+(9y-tx-3t)(3y-tx+3t)=0$。

> 要使其表示 $l_{AB}\cdot l_{CD}=0$，则有 $\lambda\left(\dfrac{x^2}{9}-1\right)-(3t+tx)(3t-tx)=0$。解得 $\lambda=-9t^2$。
>
> 化简二次曲线系得到 $y\left((3-t^2)9y-12tx+18t\right)=0$。即 $CD:(3-t^2)9y-12tx+18t=0$。
>
> 因此 CD 过定点 $(\dfrac{3}{2},0)$。

定比点差法

详见本文极点极线代数定义的推导。利用定比分点公式将调和点列线段比关系转化成极点极线方程。

下面利用定比点差法解决 2008 年安徽高考理数的解析几何题，这里只讲第二问。

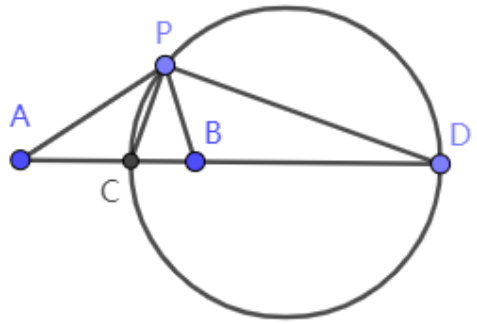
> 
>
>
> 过 $P(4,1)$ 的动直线与椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$ 交于 A,B，在线段 AB 上取点 Q 使 $|AP|\cdot|QB|=|AQ|\cdot|PB|$。
>
> 求证 Q 在定直线上。

式子变形为 $\dfrac{|AP|}{|PB|}=\dfrac{|AQ|}{|QB|}$。因此 $A,B;P,Q$ 为调和点列，即 Q 在 P 关于椭圆的极线 $x+\dfrac{y}{2}=1$ 上。证明：

> 设 $\dfrac{|AP|}{|PB|}=\dfrac{|AQ|}{|QB|}=\lambda, Q(x_0,y_0),A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则有 $\begin{cases}\dfrac{x_1^2}{4}+\dfrac{y_1^2}{2}=1 & \cdots(1)\\ \dfrac{x_2^2}{4}+\dfrac{y_2^2}{2}=1 & \cdots(2)\end{cases}$。
>
> 又由定比分点公式有 $\begin{cases}4=\dfrac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}\\ 1=\dfrac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}\end{cases}$ 和 $\begin{cases}x_0=\dfrac{x_1-\lambda x_2}{1-\lambda}\\ y_0=\dfrac{y_1-\lambda y_2}{1-\lambda}\end{cases}$。
>
> $\dfrac{(1)-\lambda^2(2)}{1-\lambda^2}$ 化简即有 $\dfrac{4x_0}{4}+\dfrac{y_0}{2}=1$，即 Q 在定直线 $x+\dfrac{y}{2}=1$ 上。

模型

阿氏圆



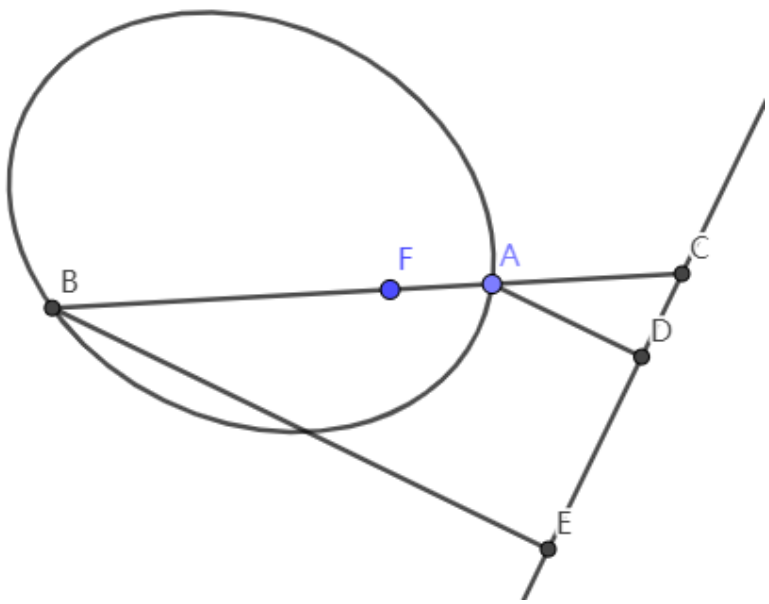
如图，$PA, PB; PC, PD$ 为调和线束。

使用阿氏圆的定义可以证明。

焦点与准线

> 非退化二次曲线的焦点与准线为一对极点极线。

证明：



如图，作焦点弦 AB 交准线于 C，AD, BE 为垂线。

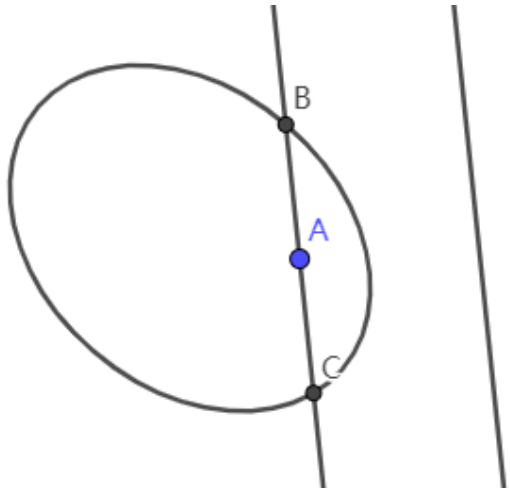
设 $AD = x, BE = y$，则 $AB = ex + ey$（e 为离心率）。又由相似知 $AC = \dfrac{e(x+y)x}{y-x}$。

计算可知 $A, B; F, C$ 为调和点列，即证。

极线与中点弦

> 二次曲线以极点为中点的弦与极线平行。

证明：

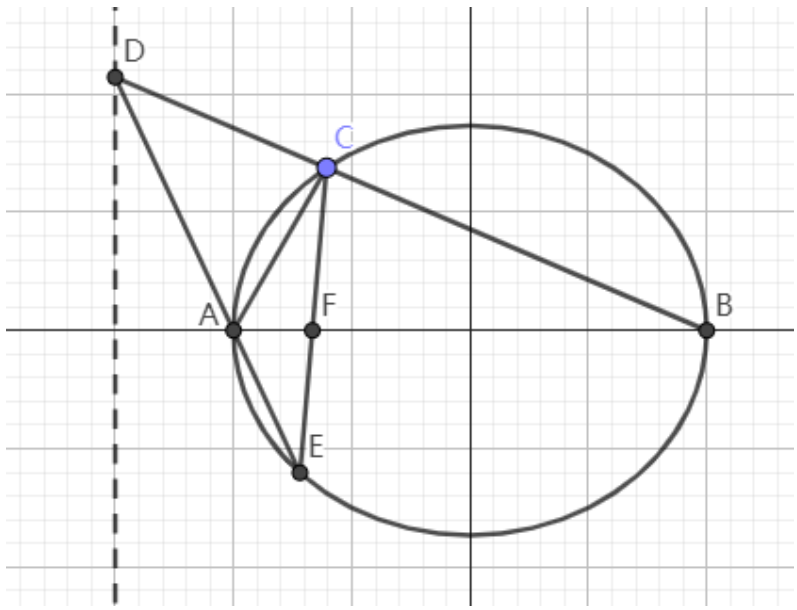


只需要证明过极点与极线平行的直线是中点弦即可。如图，设平行线交二次曲线于 B, C，交极线于无穷远点 P。

则由极线定义知 $B, C; A, P$ 为调和点列，因此 A 为 BC 中点，即证。

定点问题

极点极线可以配合第三定义解决弱化斜率乘积定点（给定点在顶点）问题。



有心二次曲线方程 $Ax^2 + By^2 = 1$，A 为左顶点，曲线上两点 C, E 满足 $k_{AC} \cdot k_{AE} = t$ 为定值，求证 CE 过定点。

证明：

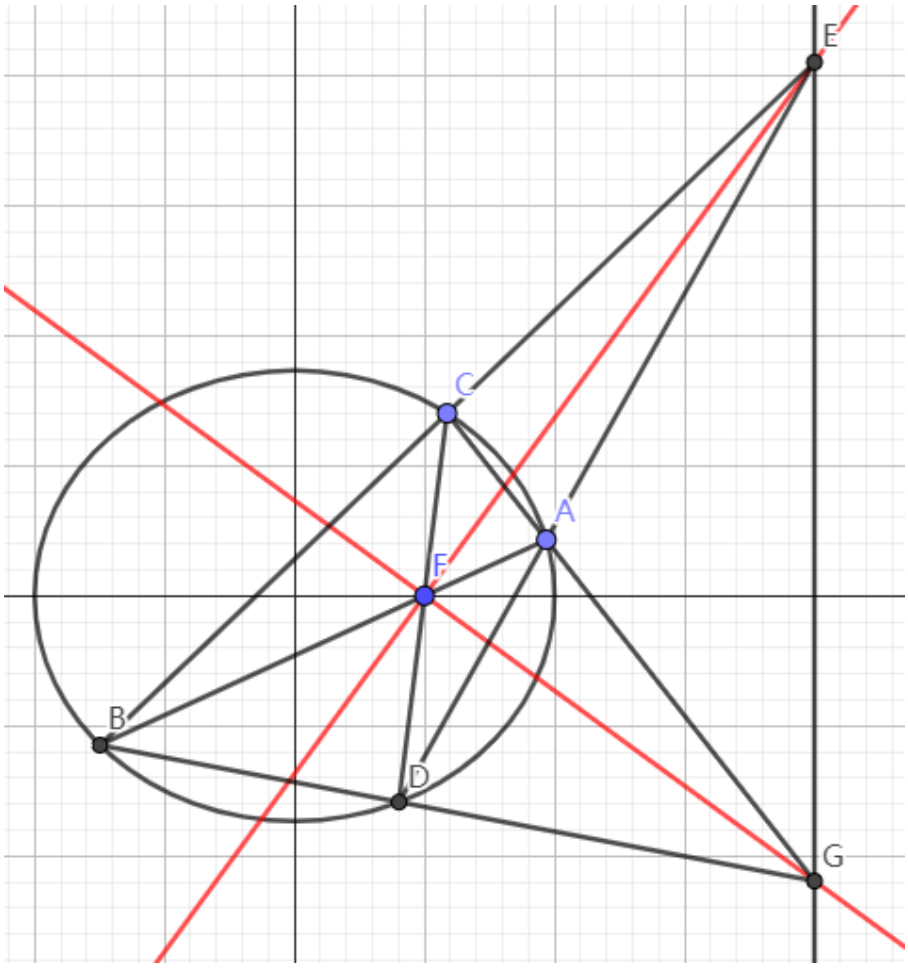
设右顶点为 B，$BC \cap AE = D$，$CE \cap AB = F$。

由第三定义有 $k_{AC} \cdot k_{BC} = -\dfrac{A}{B}$ 知 $\dfrac{k_{BC}}{k_{AE}} = -\dfrac{A}{Bt}$。

因此知 D 在极线 $x = \dfrac{1}{\sqrt{A}} \cdot \dfrac{A - Bt}{A + Bt}$，其极点 $F(\dfrac{1}{\sqrt{A}} \cdot \dfrac{A + Bt}{A - Bt}, 0)$ 为 CE 上的定点，即证。

斜率乘积定值

注：只要给定点在对称轴上，该结论对于标准非退化二次曲线均成立。



如图，椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1, F(t,0)$，则 $k_{EF}\cdot k_{GF}$ 为定值。

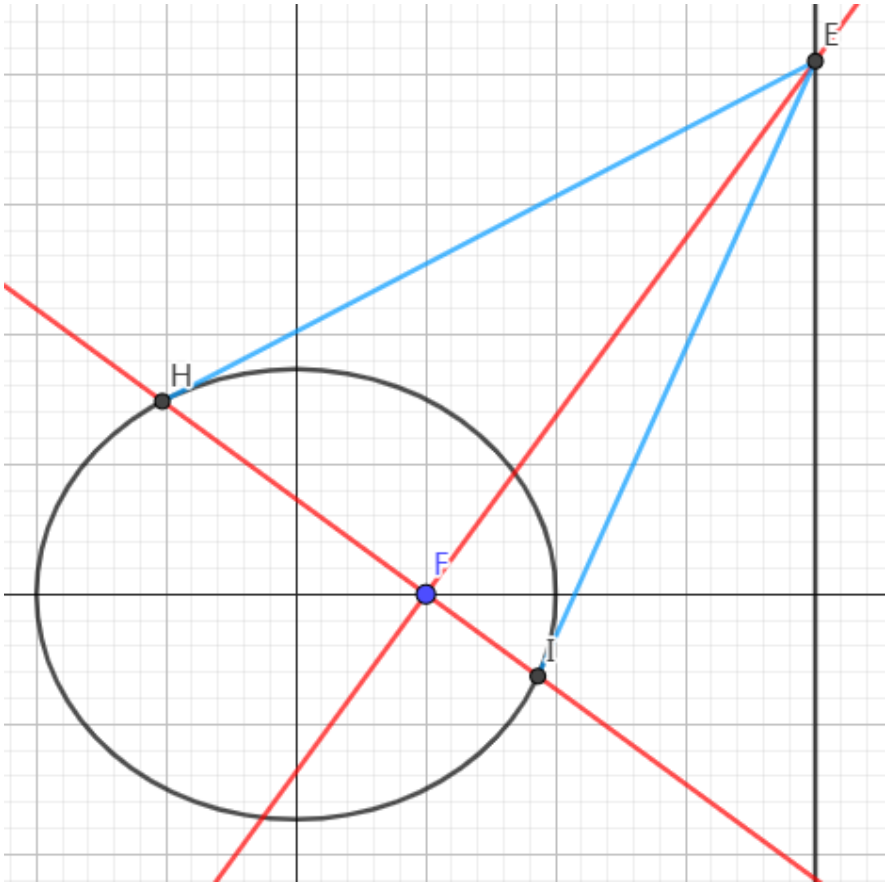
特别地，当 F 为焦点时，$EF\perp GF$。

证明：

E 在 F 关于椭圆的极线 $x=\frac{a^2}{t}$ 上，设 $E(\frac{a^2}{t},g)$。

则 E 的极线 $FG:\frac{x}{t}+\frac{gy}{b^2}=1$，斜率 $k_{FG}=-\frac{b^2}{gt}$。因此 $k_{FG}\cdot k_{EF}=-\frac{b^2}{gt}\cdot\frac{g}{\frac{a^2}{t}-t}=\frac{b^2}{t^2-a^2}$

，即证。



注：此性质有另一表述形式，如上图，HI 为切点弦，$k_{EF} \cdot k_{GF}$ 为定值。